专 题 报 告

个股日内成交量周期性节奏刻画与“滴水穿石”因子构建——多因子选股系列研究之二十四

方 正 证 券 研 究 所 证 券 研 究 报 告

分析师

曹春晓 登记编号：S1220522030005

相 关 研 究

《基于可微 RankIC 损失函数的深度学习选股策略——机器学习选股系列研究之一》2025.12.08

《指数成分调整将影响哪些股票？2025 年 12 月指数成分股调整冲击测算》2025.11.30

《储能需求爆发驱动行业景气上行，一键投资储能电池全产业链标的——国证新能源电池指数投资价值分析》2025.11.11

《2025 年 12 月沪深 300、中证 500 等指数成分调整预测》2025.11.09

《FOF 基金美股配置市值及平均仓位双双增长，部分产品关注港股红利策略指数基金》2025.11.07

《多智能体投资交易系统 TradingAgents 部署与应用——AI Agent 赋能金融投研应用系列之一》2025.09.07

今年以来市场成交活跃，小市值+量价类因子表现出色，方正金工高频因子低频化系列因子整体表现较为出色。截至 2025 年 11 月 28 日，各因子中“暗流涌动”因子月频调仓下的多空收益为 24.73%，表现最为出色，由各因子等权合成的“综合量价”因子多空收益为 30.61%。从多头组合超额收益表现来看，“综合量价”因子今年以来月度超额收益整体较为稳定，除 8 月份遭遇回撤外，其余月份均战胜了全市场所有股票等权组合，年初以来多头组超额收益约为 11.63%。

在量价因子构建过程中，我们发现以成交量为核心的因子，整体表现可能不是最出色的，但其相关性要明显低于以收益率为核心的因子。本文中我们将从成交量的周期性特征角度出发，构建一个新的因子——“滴水穿石”因子。

个股日内交易量的分布特征隐含了一定的交易信息。我们从交易量分布的脉冲节奏角度，可以将其分为两类截然不同的交易特征：瞬时脉冲和周期性脉冲。在此前的报告中我们曾重点针对瞬时脉冲放量后的跟随效应进行研究，其结果显示后续跟随越明显的股票长期表现越差。反之，如果某些股票的交易节奏持续而稳定，其有可能是部分机构在发现价值或信息后，选择分批、定频率买入以减少成本和冲击，相比一次性脉冲更能维持价格趋势。从长期表现来看，这些股票后续表现可能更有吸引力。我们基于这样的逻辑计算得到“滴水穿石”因子。

我们对“滴水穿石”因子在月度频率上的选股效果进行测试，结果显示“滴水穿石”因子表现较为出色，Rank IC 均值为 8.69%，Rank ICIR 为 4.63，多空组合年化收益率为 32.69%，信息比率为 3.59。从各因子之间的相关性来看，“滴水穿石”因子与其余因子相关性均相对较小，平均相关系数仅为 27.20%。

在此前的多因子选股系列研究中，我们分别构建了“适度冒险”、“完整潮汐”、“勇攀高峰”、“球队硬币”、“云开雾散”、“飞蛾扑火”、“草木皆兵”、“水中行舟”、“花隐林间”、“待著而救”、“多空博弈”、“协同效应”、“一视同仁”、“激流勇进”、“暗流涌动”等 15 个量价因子。我们将“滴水穿石”因子与上述因子正交化后简单等权合成为综合量价因子，其表现相较于单个因子大幅提升。综合量价因子 Rank IC 均值为-12.39%，Rank ICIR 为-5.09，多空组合年化收益率为 47.51%，信息比 4.17，月度胜率 85.71%。

风险提示

本报告基于历史数据分析，历史规律未来可能存在失效的风险；市场可能发生超预期变化；各驱动因子受环境影响可能存在阶段性失效的风险。

正文目录

1 今年以来高频因子低频化系列样本外表现出色 4
2 “滴水穿石”因子构建及测试 5
2.1 时间序列上个股成交量的两类不同结构 5
2.2 “滴水穿石”因子构建与测试 6
2.3 剥离其他风格因子影响后“滴水穿石”因子仍然表现较好 9
2.4 低频化之后“滴水穿石”因子表现进一步提升 11
3 “滴水穿石”因子对高频因子低频化系列增量明显 12
3.1 “滴水穿石”因子与其他量价因子相关性相对偏低 12
3.2 “滴水穿石”因子与其他量价因子合成后 Rank IC 提升至-12.39% 13
3.3 “综合量价”因子在沪深 300/中证 500/中证 1000 指数成分下表现较好 16
4 风险提示 19

图表目录

图表 1：月频调仓下 2025 年各因子全市场十分组多空表现.....4
图表 2：月频调仓下 2025 年各因子全市场十分组多头超额表现.....4
图表 3：以交易量为核心的因子整体相关性明显低于其他因子.....5
图表 4：股票 A 某日日内成交量呈现瞬时脉冲特征.....5
图表 5：股票 B 某日日内交易量呈现周期性脉冲特征.....5
图表 6：股票中国中免 10 月 31 日日内交易量分布及因子计算示意图.....7
图表 7：股票中国化学 10 月 31 日日内交易量分布及因子计算示意图.....8
图表 8：“滴水穿石”因子测试.....8
图表 9：“滴水穿石”因子十分组及多空对冲净值走势.....9
图表 10：“滴水穿石”因子在不同行业内的 Rank IC 均值.....9
图表 11：与常见风格因子相关性测试.....10
图表 12：剥离常见风格因子影响后“滴水穿石”因子绩效.....10
图表 13：“滴水穿石”因子与现有高频因子相关性测试.....11
图表 14：低频化后“滴水穿石”因子表现.....11
图表 15：低频化后“滴水穿石”因子十分组及多空对冲净值走势.....11
图表 16：高频因子低频化系列因子表现测试.....13
图表 17：各因子内部相关系数.....13
图表 18：综合量价因子绩效.....13
图表 19：“综合量价”因子十分组及多空对冲净值走势.....14
图表 20：“综合量价”因子十分组分年度表现.....14
图表 21：“滴水穿石”因子对于合成因子贡献依然较为明显.....15
图表 22：纳入“滴水穿石”因子后多空表现提升明显.....15
图表 23：剥离常见风格因子影响后综合量价因子绩效.....15
图表 24：“纯净综合量价”因子十分组及多空对冲净值走势.....16
图表 25：不同样本空间下“综合量价”因子表现.....16
图表 26：沪深 300/中证 500/中证 1000 指数成分股内多空表现.....17
图表 27：“综合量价”沪深 300 指增历史表现.....17
图表 28：“综合量价”沪深 300 指增分年度表现.....17
图表 29：“综合量价”中证 500 指增历史表现.....18
图表 30：“综合量价”中证 500 指增分年度表现.....18
图表 31：“综合量价”中证 1000 指增历史表现.....18
图表 32：“综合量价”中证 1000 指增分年度表现.....18

1 今年以来高频因子低频化系列样本外表现出色

今年以来市场成交活跃，小市值+量价类因子表现出色，方正金工高频因子低频化系列因子整体表现较为出色。截至 2025 年 11 月 28 日，各因子中“暗流涌动”因子月频调仓下的多空收益为 24.73%，表现最为出色，由各因子等权合成的“综合量价”因子多空收益为 30.61%。

图表1:月频调仓下 2025 年各因子全市场十分组多空表现

月份	适度冒险	完整潮汐	勇攀高峰	球队硬币	云开雾散	飞蛾扑火	草木皆兵	水中行舟	花隐林间	待著而救	多空博弈	协同效应	一视同仁	激流勇进	暗流涌动	综合量价
1月	3.17%	3.13%	3.98%	1.24%	4.77%	1.90%	1.98%	2.79%	3.85%	2.11%	2.14%	1.70%	0.57%	1.95%	4.07%	**3.76%**
2月	-1.51%	-2.79%	-1.71%	-0.72%	-4.04%	-0.85%	1.59%	-2.77%	-0.85%	-3.82%	-0.59%	-3.43%	1.79%	0.14%	-0.50%	**-0.41%**
3月	6.15%	6.41%	3.12%	6.57%	5.61%	5.37%	4.93%	4.44%	5.64%	3.77%	5.90%	6.66%	4.96%	6.87%	6.32%	**8.06%**
4月	4.00%	1.76%	3.80%	2.14%	4.29%	3.80%	1.87%	3.15%	2.75%	2.88%	3.68%	3.00%	1.57%	-0.05%	3.95%	**3.84%**
5月	-1.69%	-0.08%	-0.71%	-0.75%	-2.36%	-1.77%	-1.44%	-2.24%	-2.73%	-1.42%	-2.53%	-1.42%	0.14%	-0.48%	-1.45%	**-0.36%**
6月	3.13%	0.31%	3.53%	2.90%	2.03%	3.21%	2.33%	0.83%	2.04%	-0.31%	3.57%	-0.47%	2.14%	-1.29%	2.71%	**1.88%**
7月	6.00%	1.00%	5.23%	5.24%	6.05%	6.20%	1.23%	6.85%	4.21%	3.54%	6.14%	2.72%	0.73%	0.61%	3.14%	**4.76%**
8月	-2.42%	-0.65%	-1.25%	-2.86%	-2.13%	0.14%	-4.12%	-1.16%	-3.16%	-1.28%	-1.12%	-2.45%	-2.99%	3.36%	-0.92%	**-1.99%**
9月	4.06%	-0.18%	1.99%	4.39%	2.68%	4.48%	0.93%	2.56%	1.24%	3.17%	2.69%	3.19%	3.40%	7.61%	4.27%	**3.22%**
10月	1.49%	1.75%	2.21%	2.70%	2.78%	1.34%	2.19%	1.54%	1.25%	1.51%	1.96%	3.01%	0.64%	-0.29%	1.01%	**3.31%**
11月	-1.17%	0.77%	0.17%	-1.65%	-0.26%	-1.94%	-1.31%	1.42%	-0.79%	0.12%	-0.68%	-0.71%	-2.68%	-4.23%	0.04%	**1.34%**
2025年以来	**22.78%**	**11.75%**	**21.99%**	**20.87%**	**20.55%**	**23.69%**	**10.36%**	**18.38%**	**13.85%**	**10.43%**	**22.82%**	**11.96%**	**10.48%**	**14.48%**	**24.73%**	**30.61%**

资料来源：米筐,Wind,方正证券研究所

从多头组合超额收益表现来看，“综合量价”因子今年以来月度超额收益整体较为稳定，除 8 月份遭遇回撤外，其余月份均战胜了全市场所有股票等权组合，年初以来多头组超额收益约为 11.63%。

图表2:月频调仓下 2025 年各因子全市场十分组多头超额表现

月份	适度冒险	完整潮汐	勇攀高峰	球队硬币	云开雾散	飞蛾扑火	草木皆兵	水中行舟	花隐林间	待著而救	多空博弈	协同效应	一视同仁	激流勇进	暗流涌动	综合量价
1月	1.27%	1.84%	1.76%	1.15%	1.16%	0.92%	1.18%	0.52%	0.76%	0.52%	0.59%	1.22%	0.07%	1.42%	1.85%	**1.48%**
2月	2.03%	0.70%	0.52%	2.46%	-1.83%	2.52%	3.99%	-1.03%	0.47%	-1.34%	1.76%	-0.46%	4.11%	2.20%	0.99%	**1.84%**
3月	0.54%	1.67%	0.14%	0.93%	1.33%	-0.12%	1.07%	1.17%	1.36%	0.85%	1.26%	1.41%	0.18%	0.79%	1.73%	**1.76%**
4月	1.29%	0.84%	1.88%	0.50%	1.84%	1.29%	0.50%	1.64%	0.77%	0.83%	1.84%	0.86%	0.07%	-1.05%	2.47%	**1.82%**
5月	1.63%	0.14%	1.52%	-0.13%	0.35%	1.36%	1.52%	0.30%	-0.45%	0.31%	0.93%	-0.35%	1.23%	1.06%	0.41%	**1.05%**
6月	1.23%	0.63%	2.43%	2.09%	-0.10%	1.34%	1.80%	0.75%	1.64%	-1.52%	2.05%	-1.49%	1.36%	-2.39%	1.08%	**0.97%**
7月	1.89%	0.09%	2.10%	2.23%	1.82%	2.96%	-0.53%	3.05%	1.75%	-0.23%	2.50%	0.15%	-1.62%	-2.65%	-0.33%	**2.00%**
8月	-4.34%	-0.17%	-2.02%	-1.17%	-3.26%	-0.85%	-3.78%	-1.94%	-1.81%	-1.38%	-1.66%	-1.42%	-2.31%	1.88%	-1.22%	**-2.55%**
9月	-0.44%	0.28%	0.21%	2.45%	-0.89%	1.42%	-0.03%	0.01%	-0.16%	0.06%	-0.04%	0.71%	1.29%	3.87%	1.56%	**0.13%**
10月	0.70%	0.21%	1.61%	0.26%	2.17%	-0.58%	0.01%	1.52%	0.90%	1.41%	0.53%	1.38%	-1.11%	-1.51%	0.85%	**1.72%**
11月	1.03%	-0.16%	0.68%	-1.44%	1.75%	-0.87%	-0.59%	1.42%	0.19%	0.33%	-0.12%	-0.61%	-1.78%	-2.15%	0.31%	**0.93%**
2025年以来	**6.88%**	**6.21%**	**11.47%**	**9.62%**	**4.26%**	**9.71%**	**5.09%**	**7.58%**	**5.50%**	**-0.21%**	**9.99%**	**1.37%**	**1.33%**	**1.23%**	**10.07%**	**11.63%**

资料来源：米筐,Wind,方正证券研究所

在量价因子构建过程中，我们发现以成交量为核心的因子，整体表现可能不是最出色的，但是其相关性要明显低于以收益率为核心的因子。如下图所示，“待著而救”、“激流勇进”、“水中行舟”、“暗流涌动”等因子整体相关性要明显低于其他因子。本文中我们将从成交量的周期性特征角度出发，构建一个新的因子——“滴水穿石”因子。

图表3:以交易量为核心的因子整体相关性明显低于其他因子

	适度冒险	完整潮汐	勇攀高峰	球队硬币	云开雾散	飞蛾扑火	草木皆兵	花隐林间	多空博弈	协同效应	一视同仁	激流勇进	水中行舟	待著而救	暗流涌动
适度冒险		46.07%	43.74%	43.39%	64.35%	66.54%	54.63%	54.87%	67.57%	46.73%	40.75%	33.37%	34.09%	26.69%	56.11%
完整潮汐	46.97%		34.28%	36.10%	49.58%	42.47%	47.53%	39.05%	49.16%	48.38%	39.06%	35.89%	30.80%	31.92%	28.99%
勇攀高峰	43.74%	34.28%		27.23%	50.35%	39.96%	35.81%	31.83%	39.82%	32.01%	27.57%	22.72%	19.41%	19.34%	35.19%
球队硬币	43.39%	36.10%	27.23%		42.19%	46.89%	50.25%	35.00%	41.70%	50.75%	42.23%	39.49%	29.08%	29.02%	27.43%
云开雾散	64.35%	49.58%	50.35%	42.19%		49.75%	49.89%	61.25%	61.89%	57.95%	37.53%	30.72%	44.61%	50.17%	48.09%
飞蛾扑火	66.54%	42.47%	39.96%	46.89%	49.75%		58.51%	39.75%	57.14%	46.37%	56.39%	38.92%	26.16%	17.54%	42.50%
草木皆兵	54.63%	47.53%	35.81%	50.25%	49.89%	58.51%		43.33%	54.95%	61.17%	59.45%	43.02%	30.52%	27.10%	31.46%
花隐林间	54.87%	39.05%	31.83%	35.00%	61.25%	39.75%	43.33%		54.74%	48.16%	36.21%	28.97%	50.39%	43.61%	21.70%
多空博弈	67.57%	49.16%	39.82%	41.70%	61.89%	57.14%	54.95%	54.74%		47.62%	45.59%	42.72%	35.36%	32.08%	38.50%
协同效应	46.73%	48.38%	32.01%	50.75%	57.95%	46.37%	61.17%	48.16%	47.62%		49.76%	36.79%	48.10%	51.93%	17.86%
一视同仁	40.75%	39.06%	27.57%	42.23%	37.53%	56.39%	59.45%	36.21%	45.59%	49.76%		49.83%	24.73%	21.33%	46.57%
激流勇进	33.37%	35.89%	22.72%	39.49%	30.72%	38.92%	43.02%	28.97%	42.72%	36.79%	49.83%		25.14%	22.52%	26.56%
水中行舟	34.09%	30.80%	19.41%	29.08%	44.61%	26.16%	30.52%	50.39%	35.36%	48.10%	24.73%	25.14%		56.52%	25.00%
待著而救	26.69%	31.92%	19.34%	29.02%	50.17%	17.54%	27.10%	43.61%	32.08%	51.93%	21.33%	22.52%	56.52%		22.67%
暗流涌动	56.11%	28.99%	35.19%	27.43%	48.09%	42.50%	31.46%	21.70%	38.50%	17.86%	46.57%	26.56%	25.00%	22.67%	
平均相关系数	48.49%	39.95%	32.80%	38.62%	49.88%	44.92%	46.26%	42.06%	47.77%	45.97%	41.21%	34.05%	34.28%	32.32%	33.47%

资料来源：米筐,Wind,方正证券研究所

注：勇攀高峰因子与激流勇进因子为正向因子，其他因子均为负向因子，此处因子值全部调整为负向

2 “滴水穿石”因子构建及测试

2.1 时间序列上个股成交量的两类不同结构

个股日内交易量的分布特征隐含了一定的交易信息。我们从交易量分布的脉冲节奏角度，可以将其分为两类截然不同的交易特征：

瞬时脉冲：一次性的大单或迅速的跟随买卖，通常表现为单点突然放量，往往伴随短暂且大量的信息冲击或跟风买入，如图 4 所示。

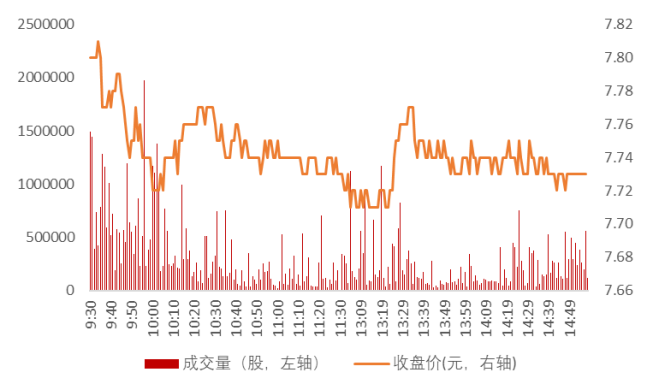
周期性脉冲：在某一时间尺度上持续出现的“节奏性”交易，例如每隔几分钟有分批的买入/卖出力量释放，这类交易可能源于机构分批执行交易、程序化策略或固定时点的被动建仓等等，如图 5 所示。

图表4:股票 A 某日日内成交量呈现瞬时脉冲特征



资料来源：Wind，方正证券研究所

图表5:股票 B 某日日内交易量呈现周期性脉冲特征



资料来源：Wind，方正证券研究所

在报告《大单成交后的跟随效应与“待著而救”因子——多因子选股系列研究之十一》中，我们曾重点针对瞬时脉冲放量后的跟随效应进行研究，其结果显示后续跟随越明显的股票长期表现越差。

反之，如果某些股票的交易节奏持续而稳定，其有可能是部分机构在发现价值或信息后，选择分批、定频率买入以减少成本和冲击。持续节奏的出现可能是机构在悄然吸筹（吸收抛盘）或分批建仓，也可能代表市场存在多方接力（首

批买单后，有后续力量持续买入），相比一次性脉冲更能维持价格趋势。从长期表现来看，这些股票后续表现可能更有吸引力。

2.2 “滴水穿石”因子构建与测试

单从时间序列上的成交量数据，我们很难刻画出成交量的周期性，频谱分析可以将时间序列分解为不同周期上的能量分布。突发性脉冲往往在频域上表现为宽带或瞬时能量扩散，而稳定的交易节奏则可能在某一频段上产生集中的能量。本报告中我们将通过对个股成交量序列进行频谱分析，以观测在不同尺度上的能量分布。

由于部分股票在分钟频交易序列上存在较为明显的“脉冲”行为，而少数“脉冲”会主导能量并掩盖真正的节奏性信号。通过去脉冲处理，可以削弱这些单点极端值对频谱的影响，使得频谱更能反映“持续性”交易行为。

具体来说，我们按照如下步骤来计算“滴水穿石”因子：

1）数据清理：剔除集合竞价交易数据（开盘 1 分、收盘前 3 分钟数据）；

2）去脉冲处理：对个股日内成交量序列做 IQR 限幅，抑制少数极值点的影响：

$$x(t) = clip(x(t), lower = median(x) - 3 \cdot IQR, upper = median(x) + 3 \cdot IQR)$$

其中，IQR为个股当日成交量序列的 75%分位数与 25%分位数差值。

3）去均值+窗函数：对上述去脉冲处理之后的成交量序列去均值并乘 Hann 窗，以减少频谱泄漏：

$$\tilde{x}(t) = x(t) - mean(x)$$
$$xw(t) = \tilde{x}(t) \cdot w(t)$$

其中 w(t)为 Hann 窗。

4）计算 FFT 与功率谱：对经上述处理之后的成交量序列做 rFFT，得到每个频率（周期）上的功率 P(f)：

计算实值 rFFT：$FFTc(f) = rfft(xw(t))$

功率谱：$P(f) = |FFTc(f)|^2$

5）提取目标频带能量：把周期映射回分钟，并统计 2-5 分钟区间的 band 能量占比：

频谱到周期转换：$period(f) = 1 / freq(f)$

定义 $band_mask = \{ f \mid period(f) \in [2, 5] minutes \}$

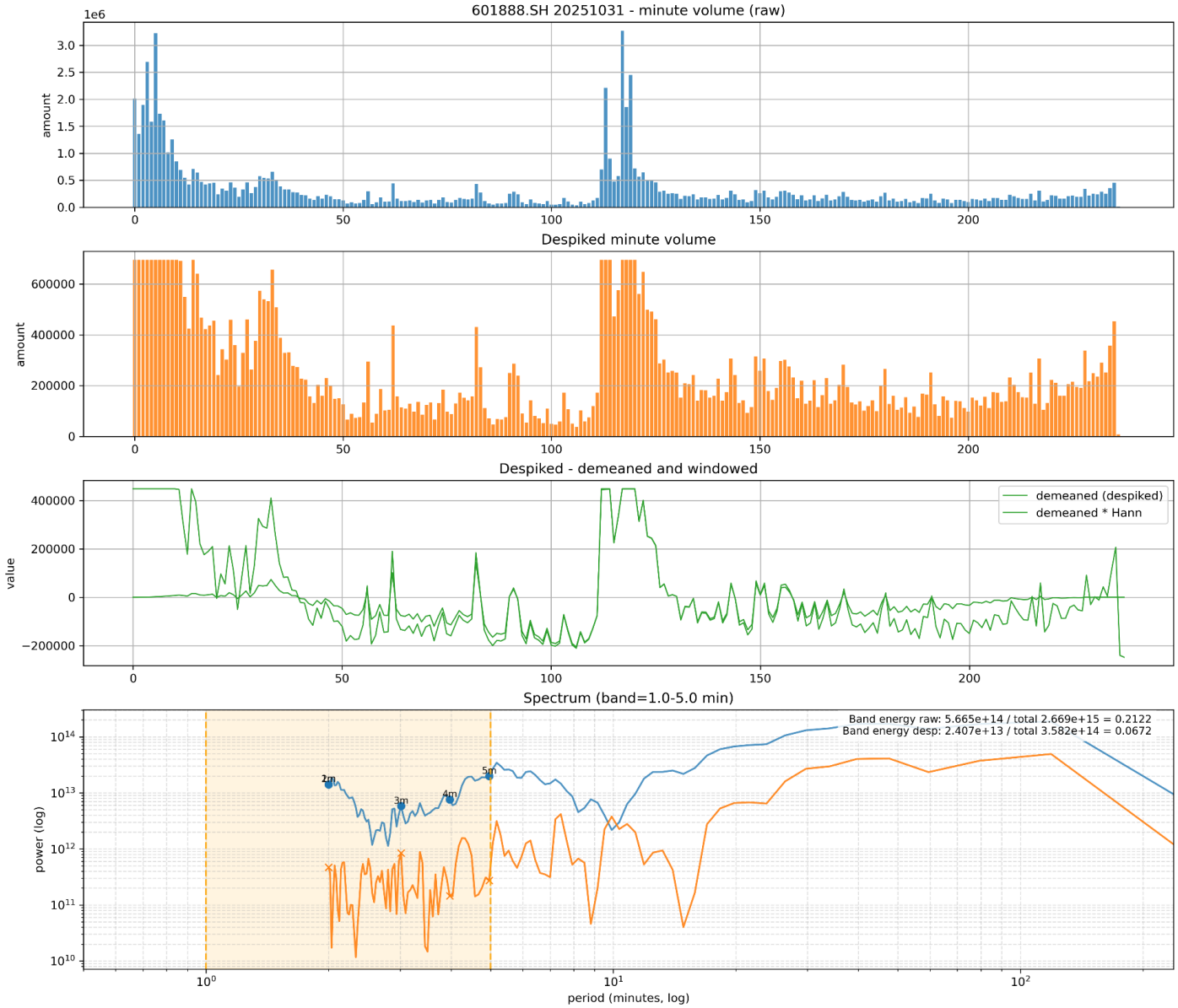
$$band_power = \sum_{f \in band_mask} P(f)$$
$$total_power = \sum_{f \neq 0} P(f) \quad (排除\ DC)$$

6）“滴水穿石”因子 = band_power / (total_power + ε)

我们以两只具体的股票为例，来解释上述因子计算过程。如下图所示，我们首先以中国中免（601888.SH）在 2025 年 10 月 31 日的日内交易量分布为例，可以看到在分钟频成交量序列上，存在两个极端放量的时间段，而其余时间的交易相对平淡。

我们依次经过 IQR 限幅、去均值、窗函数、rFFT 以及转化功率谱等处理，从频谱能量占比来看，该股票当日在去脉冲后 2-5 分钟频带上的能量占比相对较低，表明该股票当日在中短周期（2-5 分钟）内不存在明显的节奏性。

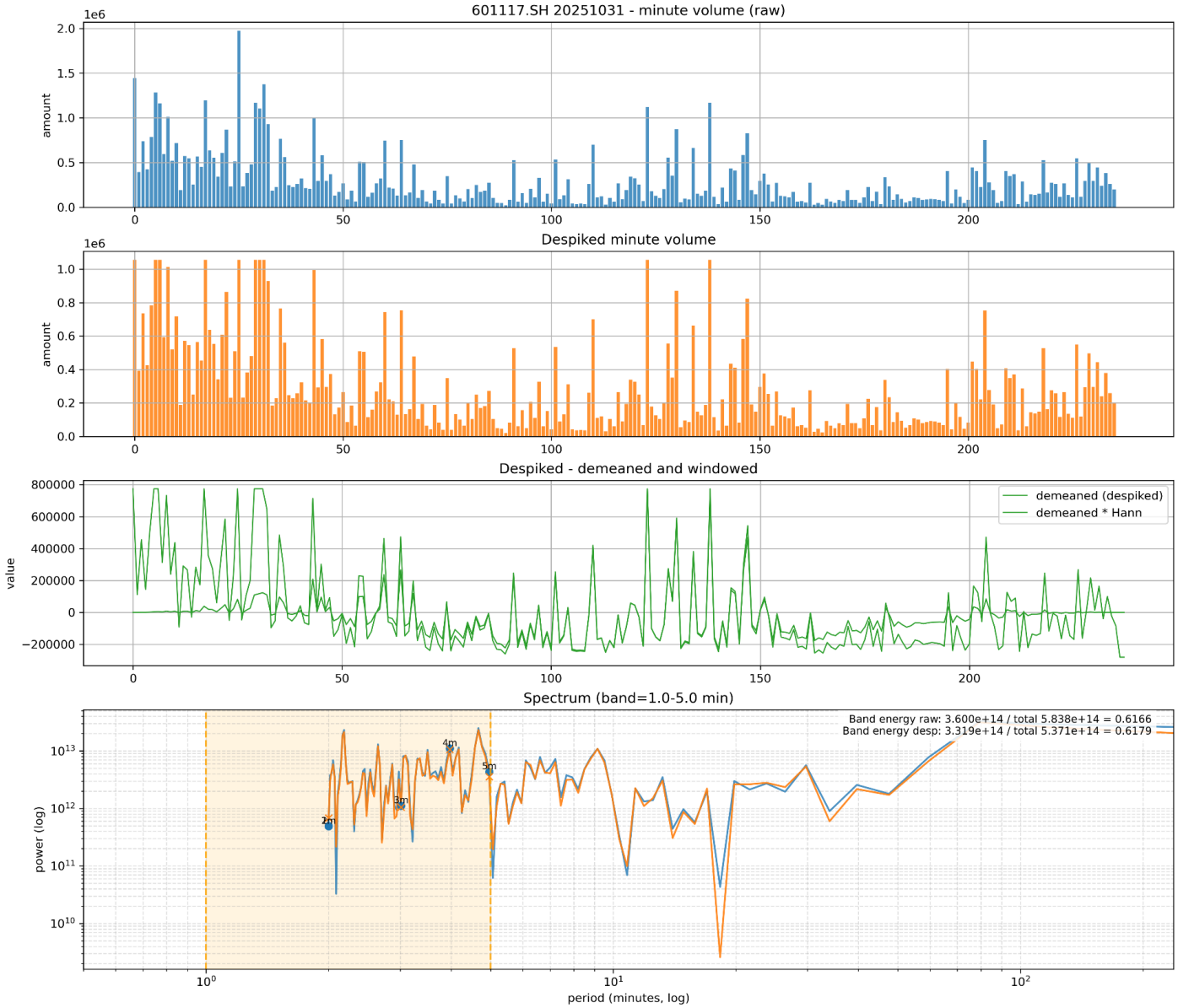
图表6:股票中国中免 10 月 31 日日内交易量分布及因子计算示意图



资料来源：米筐,Wind,方正证券研究所

而在中国化学（601117.SH）10 月 31 日的分钟频成交量序列上，展现出了较为明显的周期特征。其在中短周期（2-5 分钟）频带上的能量占比明显更高。

图表7:股票中国化学 10 月 31 日日内交易量分布及因子计算示意图



资料来源：米筐,Wind,方正证券研究所

上述因子计算中，我们得到的是一个日频的因子值，此处我们先直接使用日频因子进行选股测试。我们在沪深两市非 ST 股票中对上述“滴水穿石”因子进行测试，同时剔除上市不满半年的次新股，调仓频率为月频，分组数量为 10 组，各分组内部等权加权，测试区间为 2013 年 1 月至 2025 年 11 月底（下同）。

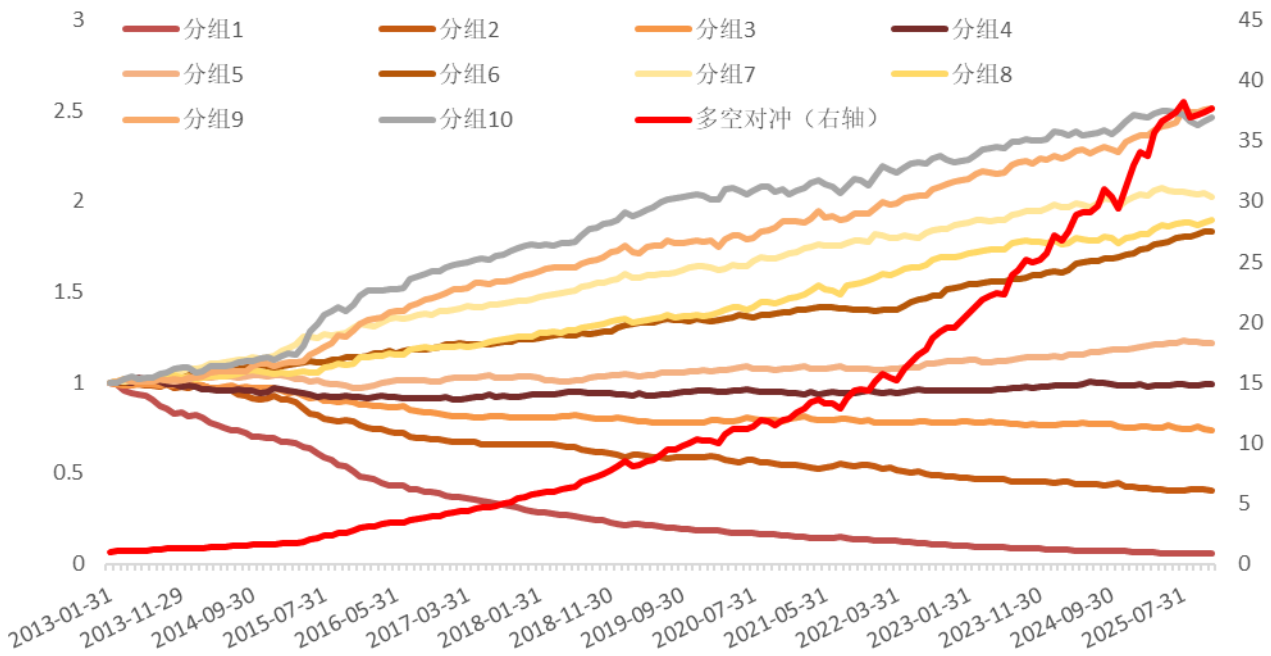
图表8:“滴水穿石”因子测试

因子名称	因子绩效		十分组多空组合表现				
	Rank IC	Rank ICIR	年化收益率	年化波动率	信息比率	月度胜率	最大回撤
滴水穿石	8.69%	4.63	32.69%	9.12%	3.59	84.42%	-5.21%

资料来源：米筐,Wind，方正证券研究所

“滴水穿石”因子 Rank IC 均值为 8.69%，Rank ICIR 为 4.63，多空组合年化收益率为 32.69%，信息比率为 3.59，选股效果较为出色。

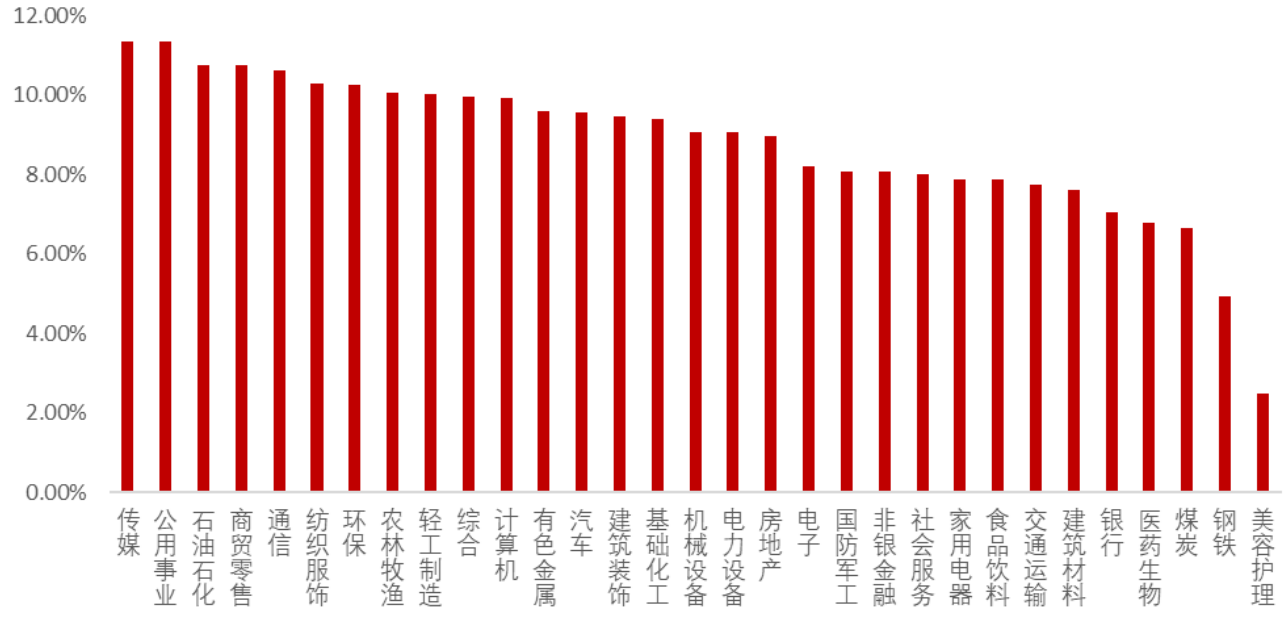
图表9：“滴水穿石”因子十分组及多空对冲净值走势



资料来源：米筐，Wind，方正证券研究所

从分行业表现来看，“滴水穿石”因子在各一级行业内表现普遍较好，绝大多数行业 Rank IC 均值超过 6%。

图表10：“滴水穿石”因子在不同行业内的 Rank IC 均值



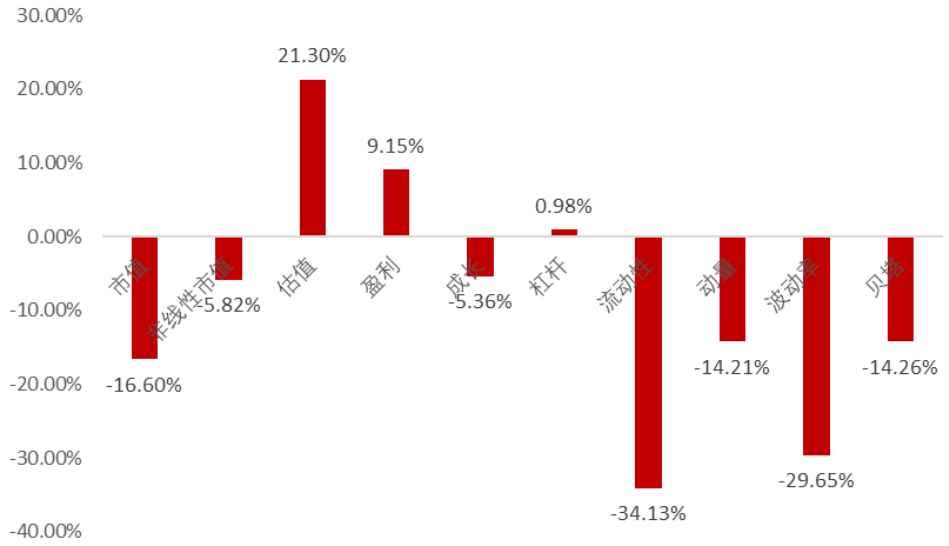
资料来源：米筐，Wind，方正证券研究所

2.3 剥离其他风格因子影响后“滴水穿石”因子仍然表现较好

从上述测试结果来看，“滴水穿石”因子选股能力较为出色，进一步，我们测试其与其他常见风格因子的相关性。如下图所示，“滴水穿石”因子与波动率和流动性因子相关性分别为-34.13%、-29.65%，与其他风格因子相关性相对较低。

为进一步验证因子的增量信息，我们使用常用风格因子及行业因子对“滴水穿石”因子进行正交化处理，得到“纯净滴水穿石”因子。

图表11:与常见风格因子相关性测试



资料来源：米筐,Wind,方正证券研究所

图表12:剥离常见风格因子影响后“滴水穿石”因子绩效

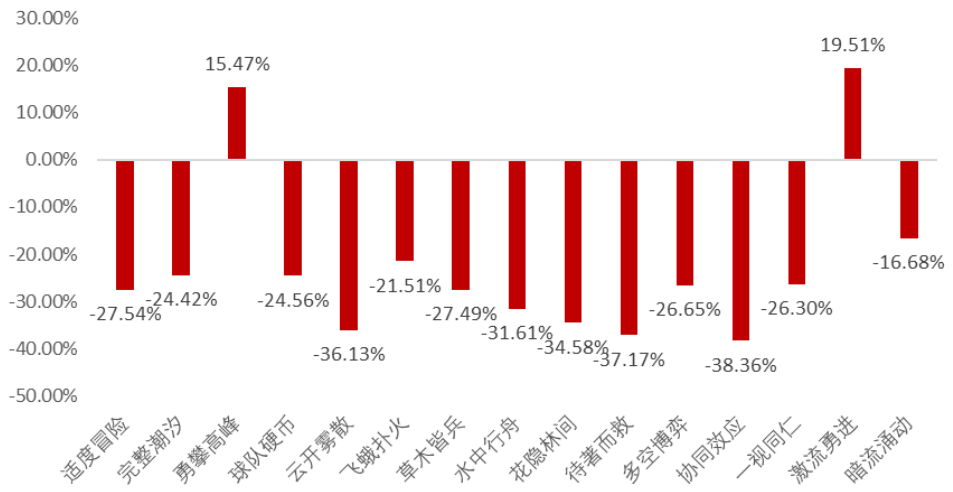
因子名称	因子绩效		十分组多空组合表现				
	Rank IC	Rank ICIR	年化收益率	年化波动率	信息比率	月度胜率	最大回撤
纯净滴水穿石	4.98%	4.82	20.18%	5.38%	3.75	85.06%	-2.07%

资料来源：米筐,Wind,方正证券研究所

可以看到，在剔除了常用的风格因子影响后，“滴水穿石”因子仍然具有不错的选股能力，Rank IC 均值为 4.98%，Rank ICIR 为 4.82，多空组合年化收益率为 20.18%，信息比率 3.75。

“滴水穿石”因子的因子构建过程中没有涉及任何价格信息，因此是一个纯粹的交易量因子，从与其他因子内部相关性来看，“滴水穿石”因子与现有高频因子低频化系列相关性整体较低。

图表13:“滴水穿石”因子与现有高频因子相关性测试



资料来源：米筐,Wind,方正证券研究所

2.4 低频化之后“滴水穿石”因子表现进一步提升

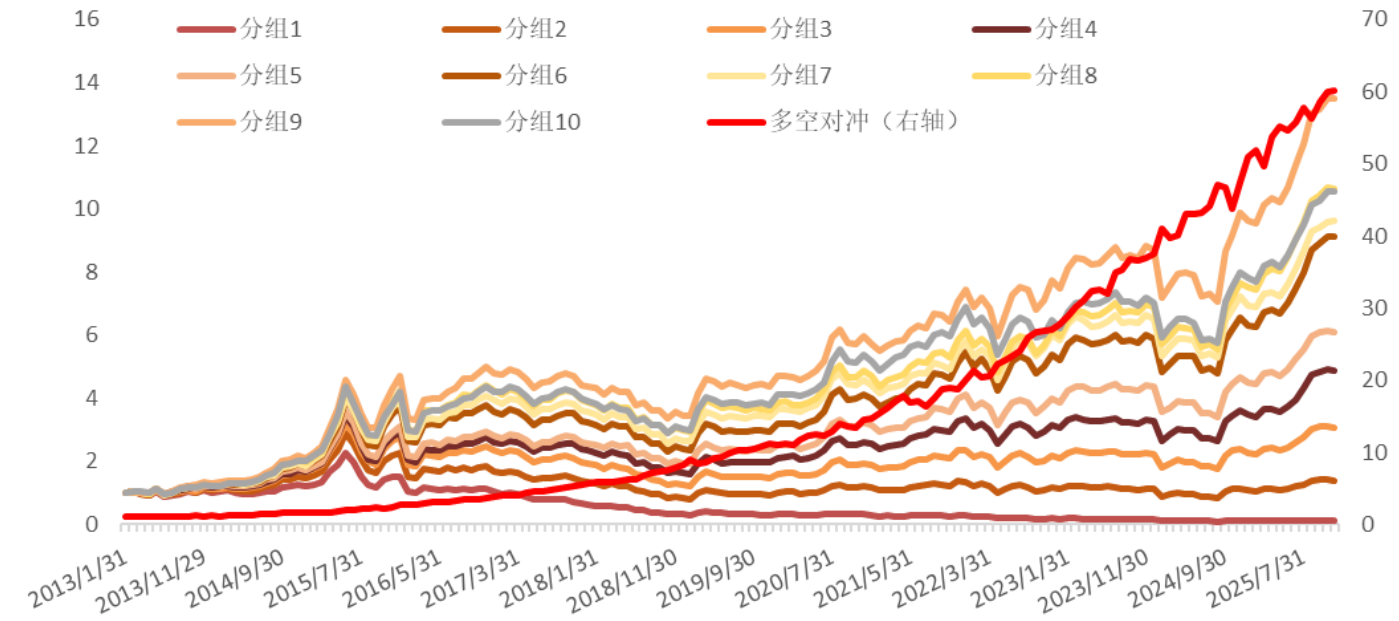
进一步我们对“滴水穿石”因子进行低频化处理（移动平滑）后，Rank IC 均值提升至 10.87%，Rank ICIR 为 4.20，多空组合年化收益率为 37.61%，信息比率为 3.19，选股效果较为出色。

图表14:低频化后"滴水穿石"因子表现

因子名称	因子绩效		十分组多空组合表现				
	Rank IC	Rank ICIR	年化收益率	年化波动率	信息比率	月度胜率	最大回撤
滴水穿石低频化	10.87%	4.20	37.61%	11.77%	3.19	82.47%	-7.31%

资料来源：米筐,Wind,方正证券研究所

图表15:低频化后“滴水穿石”因子十分组及多空对冲净值走势



资料来源：米筐,Wind,方正证券研究所

3 “滴水穿石”因子对高频因子低频化系列增量明显

3.1 “滴水穿石”因子与其他量价因子相关性相对偏低

在此前的多因子选股系列研究中，我们分别构建了“适度冒险”、“完整潮汐”、“勇攀高峰”、“球队硬币”、“云开雾散”、“飞蛾扑火”、“草木皆兵”、“水中行舟”、“花隐林间”、“待著而救”、“多空博弈”、“协同效应”、“一视同仁”、“激流勇进”、“暗流涌动”等 15 个合成量价因子，其中除“球队硬币”因子数据源为日频数据外，其余所有因子均根据分钟频数据计算得到，为了降低因子换手率，我们对所有的因子进行了月度频率的平滑处理，即高频因子低频化处理。

1）“适度冒险”——《成交量激增时刻蕴含的 alpha 信息——多因子选股系列研究之一》
2）“完整潮汐”——《个股成交量的潮汐变化及“潮汐”因子构建——多因子选股系列研究之二》
3）“勇攀高峰”——《个股波动率的变动及“勇攀高峰”因子构建——多因子选股系列研究之三》
4）“球队硬币”——《个股动量效应的识别及“球队硬币”因子构建——多因子选股系列研究之四》
5）“云开雾散”——《波动率的波动率与投资者模糊性厌恶——多因子选股系列研究之五》
6）“飞蛾扑火”——《个股股价跳跃及其对振幅因子的改进——多因子选股系列研究之六》
7）“草木皆兵”——《显著效应、极端收益扭曲决策权重和“草木皆兵”因子——多因子选股系列研究之八》
8）“水中行舟”——《个股成交额的市场跟随性与“水中行舟”因子——多因子选股系列研究之九》
9）“花隐林间”——《推动个股价格变化的因素分解与“花隐林间”因子——多因子选股系列研究之十》
10）“待著而救”——《大单成交后的跟随效应与“待著而救”因子——多因子选股系列之十一》
11）“多空博弈”——《股票日内多空博弈激烈程度度量与“多空博弈”因子构建——多因子选股系列研究之十三》
12）“协同效应”——《日内协同股票性价比度量与“协同效应”因子构建——多因子选股系列研究之十六》
13）“一视同仁”——《成交量激增与骤降时刻的对称性与“一视同仁”因子构建——多因子选股系列研究之十八》
14）“激流勇进”——《个股交易放量期间的买入强度刻画与“激流勇进”因子构建——多因子选股系列研究之十九》
15）“暗流涌动”——《个股日内成交量分布特征与日内流动性弹性刻画——多因子选股系列研究之二十三》

上述因子虽然由高频数据计算得到，但是在月度频率上仍然有较为出色的选股能力，以下为我们上述 15 个量价因子及本篇报告中“滴水穿石”因子的测试结果，测试区间为 2013 年底至 2025 年 11 月，可以看到，所有因子的 Rank ICIR 绝对值都在 3.5 以上。

图表16:高频因子低频化系列因子表现测试

因子名称	Rank IC	Rank ICIR	多空组合年化收益率	多空组合年化波动率	多空组合信息比率	多空组合月度胜率	多空组合最大回撤
适度冒险因子	-9.40%	-4.70	36.08%	10.20%	3.54	87.97%	-9.09%
完整潮汐因子	-7.46%	-4.01	22.63%	8.75%	2.59	79.70%	-8.26%
勇攀高峰因子	6.26%	4.42	20.59%	6.52%	3.16	87.22%	-7.09%
球队硬币因子	-9.55%	-4.59	37.31%	11.28%	3.31	79.70%	-8.62%
云开雾散因子	-10.13%	-4.34	29.07%	10.18%	2.86	82.71%	-8.81%
飞蛾扑火因子	-9.06%	-4.46	34.93%	10.76%	3.25	87.97%	-11.42%
草木皆兵因子	-8.75%	-4.34	29.66%	8.75%	3.39	84.21%	-6.02%
水中行舟因子	-8.68%	-4.57	30.70%	8.81%	3.49	84.96%	-6.62%
花隐林间因子	-9.40%	-5.08	31.87%	8.92%	3.57	86.47%	-8.43%
待著而救因子	-8.81%	-3.90	29.40%	9.67%	3.04	81.95%	-8.09%
多空博弈因子	-9.57%	-5.22	37.33%	9.72%	3.84	86.47%	-7.34%
协同效应因子	-10.44%	-3.96	33.87%	12.29%	2.76	79.70%	-10.57%
一视同仁因子	-7.40%	-4.08	29.32%	9.27%	3.16	85.00%	-10.23%
激流勇进因子	7.37%	3.58	36.78%	9.58%	3.84	89.13%	-7.23%
暗流涌动因子	-7.16%	-4.17	26.69%	8.02%	3.33	88.98%	-7.70%
滴水穿石因子	8.69%	4.63	32.69%	9.12%	3.59	84.42%	-5.21%

资料来源：米筐,Wind,方正证券研究所

从各因子之间的相关性来看，“滴水穿石”因子与其余因子相关性均相对较小，与其余 15 个因子的平均相关系数仅为 27.20%。

图表17:各因子内部相关系数

	适度冒险	完整潮汐	勇攀高峰	球队硬币	云开雾散	飞蛾扑火	草木皆兵	水中行舟	花隐林间	待著而救	多空博弈	协同效应	一视同仁	激流勇进	暗流涌动	滴水穿石
适度冒险	100.00%	46.07%	43.74%	43.39%	64.35%	66.54%	54.63%	34.09%	54.87%	26.69%	67.57%	46.73%	40.75%	33.37%	56.11%	27.54%
完整潮汐		100.00%	34.28%	36.10%	49.58%	42.47%	47.53%	30.80%	39.05%	31.92%	49.16%	48.38%	39.06%	35.89%	28.99%	24.42%
勇攀高峰			100.00%	27.23%	50.35%	39.96%	35.81%	19.41%	31.83%	19.34%	39.82%	32.01%	27.57%	22.72%	35.19%	15.47%
球队硬币				100.00%	42.19%	46.89%	50.25%	29.08%	35.00%	29.02%	41.70%	50.75%	42.23%	39.49%	27.43%	24.56%
云开雾散					100.00%	49.75%	49.89%	44.61%	61.25%	50.17%	61.89%	57.95%	37.53%	30.72%	48.09%	36.13%
飞蛾扑火						100.00%	58.51%	26.16%	39.75%	17.54%	57.14%	46.37%	56.39%	38.92%	42.50%	21.51%
草木皆兵							100.00%	30.52%	43.33%	27.10%	54.95%	61.17%	59.45%	43.02%	31.46%	27.49%
水中行舟								100.00%	50.39%	56.52%	35.36%	48.10%	24.73%	25.14%	21.70%	31.61%
花隐林间									100.00%	43.61%	54.74%	48.16%	36.21%	28.97%	38.50%	34.58%
待著而救										100.00%	32.08%	51.93%	21.33%	22.52%	17.86%	37.17%
多空博弈											100.00%	47.62%	45.59%	42.72%	46.57%	26.65%
协同效应												100.00%	49.76%	36.79%	26.56%	38.36%
一视同仁													100.00%	49.83%	25.00%	26.30%
激流勇进														100.00%	22.67%	19.51%
暗流涌动															100.00%	16.68%
滴水穿石																100.00%

资料来源：米筐,Wind,方正证券研究所

注：滴水穿石、勇攀高峰因子与激流勇进因子为正向因子，其他因子均为负向因子，此处因子值全部调整为负向

3.2 “滴水穿石”因子与其他量价因子合成后 Rank IC 提升至-12.39%

进一步我们将上述 16 个因子正交化后简单等权合成为综合量价因子，其表现相较于单个因子大幅提升。

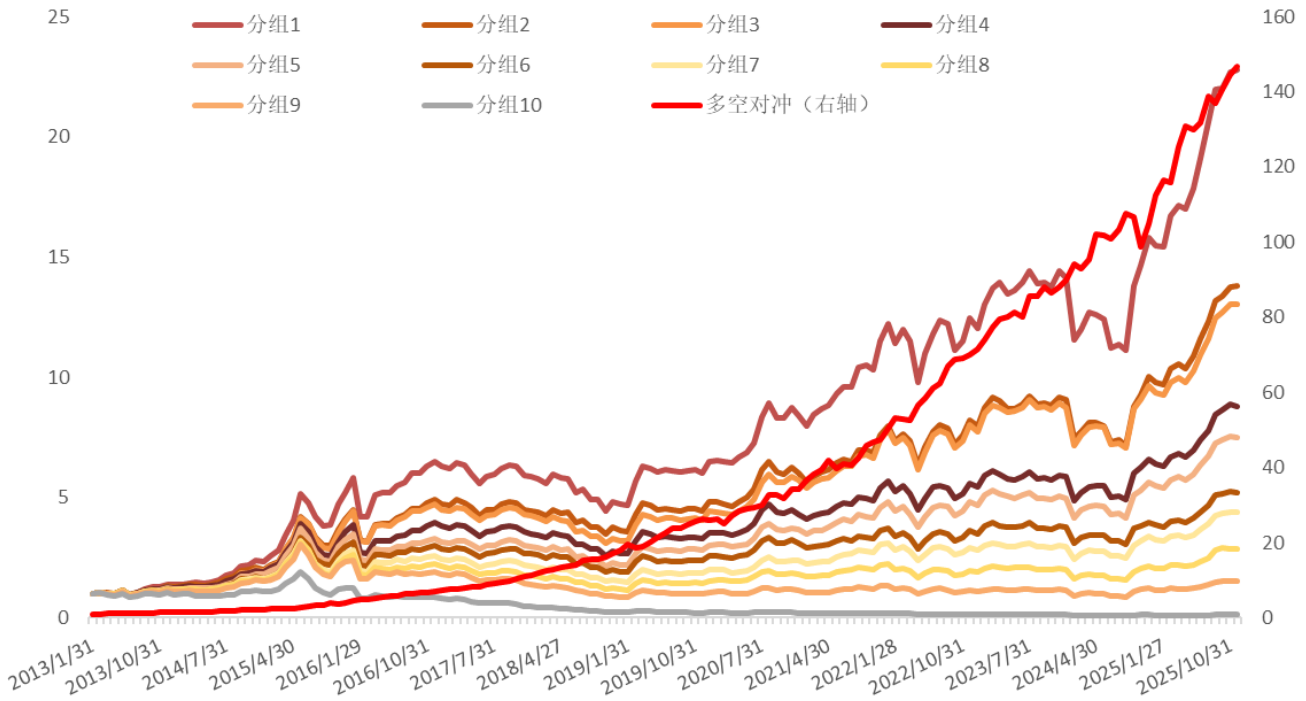
图表18:综合量价因子绩效

因子名称	因子绩效		十分组多空组合表现				
	Rank IC	Rank ICIR	年化收益率	年化波动率	信息比率	月度胜率	最大回撤
综合量价因子	-12.39%	-5.09	47.51%	11.38%	4.17	85.71%	-8.18%

资料来源：米筐,Wind,方正证券研究所

综合量价因子 Rank IC 均值为-12.39%，Rank ICIR 为-5.09，多空组合年化收益率为 47.51%，信息比 4.17，月度胜率 85.71%。

图表19：“综合量价”因子十分组及多空对冲净值走势



资料来源：米筐，Wind，方正证券研究所

从分组表现来看，综合量价因子各年份表现均较为出色，多头组合年化收益率为33.13%，空头组合年化收益率为-17.77%。

图表20：“综合量价”因子十分组分年度表现

年份	分组1	分组2	分组3	分组4	分组5	分组6	分组7	分组8	分组9	分组10	多头-空头
2013年	36.56%	29.38%	23.43%	25.59%	20.45%	15.16%	12.13%	15.55%	7.06%	-6.36%	42.92%
2014年	71.45%	54.71%	58.66%	51.18%	50.03%	41.83%	45.01%	37.52%	40.30%	16.05%	55.40%
2015年	149.49%	124.75%	126.69%	103.10%	91.79%	93.51%	73.24%	64.75%	59.23%	13.49%	136.00%
2016年	7.80%	4.61%	1.29%	-1.45%	-9.44%	-9.72%	-13.18%	-18.45%	-24.12%	-34.94%	42.74%
2017年	-7.10%	-5.82%	-5.90%	-8.01%	-5.82%	-7.18%	-11.88%	-17.56%	-22.78%	-41.56%	34.46%
2018年	-19.33%	-18.70%	-24.16%	-23.16%	-25.47%	-27.80%	-29.60%	-32.88%	-37.62%	-50.32%	31.00%
2019年	37.56%	33.62%	37.90%	31.97%	36.59%	33.70%	31.08%	30.81%	21.12%	-8.48%	46.04%
2020年	29.68%	25.07%	29.43%	21.73%	21.48%	21.45%	18.80%	16.79%	7.70%	-2.55%	32.23%
2021年	45.11%	32.70%	36.97%	31.60%	32.43%	20.30%	33.74%	24.08%	15.94%	-3.30%	48.42%
2022年	-1.46%	-0.21%	-1.19%	-4.62%	-3.53%	-6.51%	-10.44%	-15.29%	-18.02%	-32.86%	31.40%
2023年	17.48%	13.49%	12.74%	8.08%	6.41%	7.25%	5.11%	4.74%	5.59%	-6.83%	24.32%
2024年	9.35%	7.89%	7.28%	9.12%	10.58%	2.73%	10.91%	3.33%	1.69%	-15.94%	25.28%
2025年	47.20%	41.22%	38.99%	37.80%	36.21%	35.30%	34.43%	38.87%	29.38%	11.70%	35.51%

资料来源：米筐，Wind，方正证券研究所

在因子合成过程中，虽然“滴水穿石”因子权重相对较低，但相较于不含“滴水穿石”因子的综合量价而言，加入“滴水穿石”因子后的表现依然有提升，其Rank IC均值、多空组合年化收益率、月度胜率以及最大回撤等指标，均有改善。

图表21:“滴水穿石”因子对于合成因子贡献依然较为明显

因子名称	因子绩效		十分组多空组合表现				
	Rank IC	Rank ICIR	年化收益率	年化波动率	信息比率	月度胜率	最大回撤
综合量价因子1	-12.12%	-5.11	46.78%	10.93%	4.28	85.06%	-8.43%
综合量价因子2	-12.39%	-5.09	47.51%	11.38%	4.17	85.71%	-8.18%

资料来源：米筐,Wind,方正证券研究所

注：综合量价因子1在合成中不包含“滴水穿石”因子，综合量价因子2在合成中纳入“滴水穿石”因子

图表22:纳入“滴水穿石”因子后多空表现提升明显



资料来源：米筐,Wind,方正证券研究所

注：综合量价因子1在合成中不包含“滴水穿石”因子，综合量价因子2在合成中纳入“滴水穿石”因子

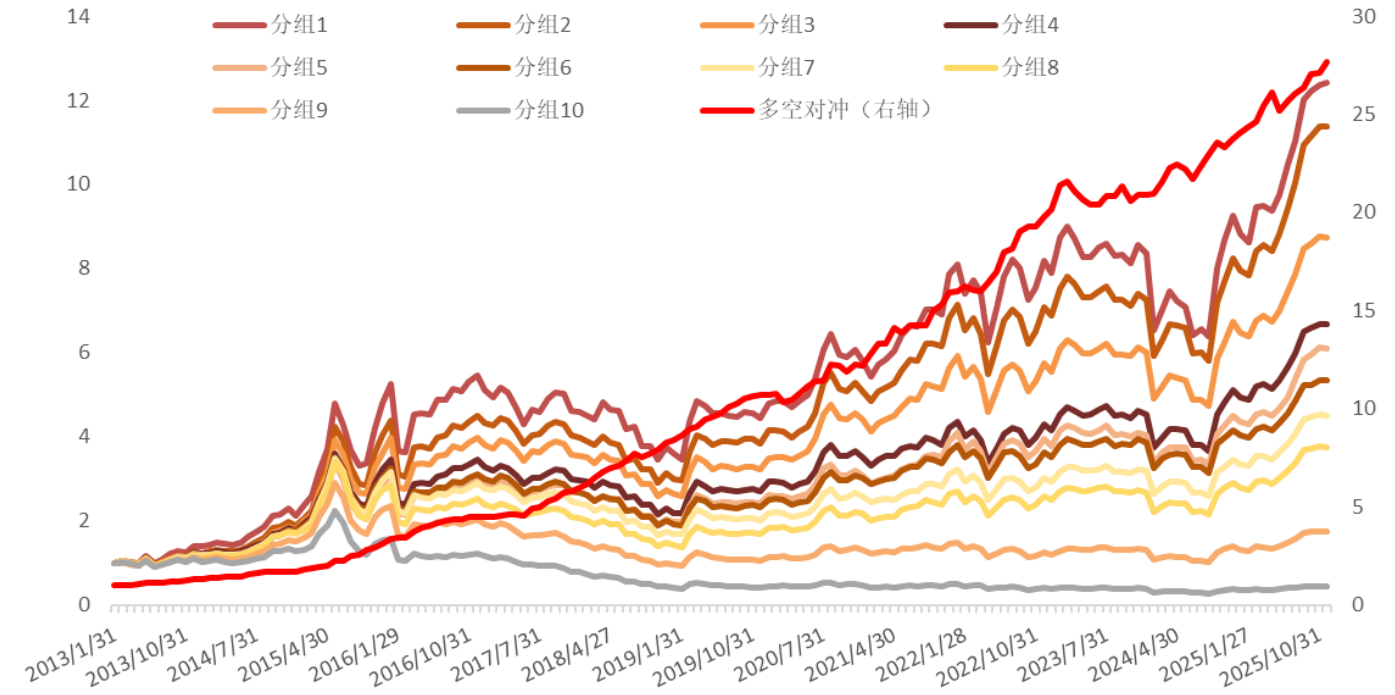
最后，我们剔除常见风格因子影响后得到纯净综合量价因子，其 Rank IC 均值为-7.43%，Rank ICIR 为-3.95，多空组合年化收益率为 29.52%，信息比 3.34，月度胜率 83.12%，仍然非常有效。

图表23:剥离常见风格因子影响后综合量价因子绩效

因子名称	因子绩效		十分组多空组合表现				
	Rank IC	Rank ICIR	年化收益率	年化波动率	信息比率	月度胜率	最大回撤
纯净综合量价因子	-7.43%	-3.95	29.52%	8.83%	3.34	83.12%	-5.31%

资料来源：米筐,Wind,方正证券研究所

图表24:“纯净综合量价”因子十分组及多空对冲净值走势



资料来源：米筐,Wind,方正证券研究所

3.3 “综合量价”因子在沪深300/中证500/中证1000指数成分下表现较好

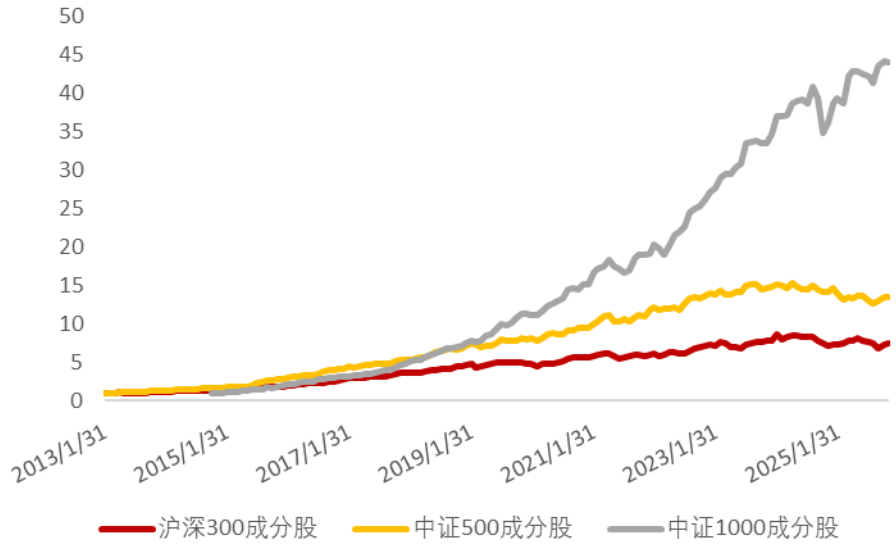
我们分别选取了沪深300成分股、中证500成分股、中证1000成分股作为股票池，测试“综合量价”因子的选股能力。可以看到，“综合量价”因子在沪深300、中证500、中证1000指数成分股内表现均较为强势，Rank IC均值分别为-7.34%、-8.48%、-11.35%，Rank ICIR分别为-2.64、-3.13、-4.35，多空收益分别为16.97%、22.51%、40.69%。

图表25:不同样本空间下“综合量价”因子表现

样本空间	因子绩效		十分组多空组合表现				
	Rank IC	Rank ICIR	年化收益率	年化波动率	信息比率	月度胜率	最大回撤
沪深300成分股	-7.34%	-2.64	16.97%	12.56%	1.35	70.87%	-21.05%
中证500成分股	-8.48%	-3.13	22.51%	12.02%	1.87	70.87%	-18.05%
中证1000成分股	-11.35%	-4.35	40.69%	12.46%	3.27	81.10%	-14.73%

资料来源：米筐,Wind,方正证券研究所

图表26:沪深 300/中证 500/中证 1000 指数成分股内多空表现

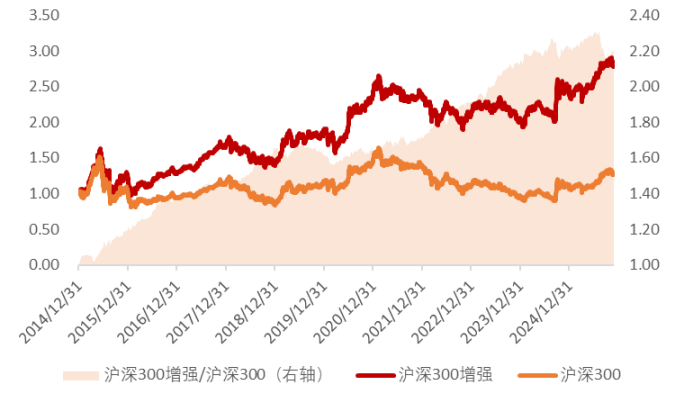


资料来源：米筐,Wind,方正证券研究所

我们进一步通过增模型来验证“综合量价”因子在沪深 300/中证 500/中证 1000 指数增强中的效果。这里我们仅通过“综合量价”因子对股票收益进行打分预测，严格控制市值中性、行业中性、个股权重偏离在 1%以内，同时约束指数成分股权重之和大于 80%。

从组合历史表现来看，“综合量价”因子在沪深 300/中证 500/中证 1000 指数增强中均表现较好，年化超额收益分别为 7.64%、10.74%、15.50%。

图表27:“综合量价”沪深 300 指增历史表现



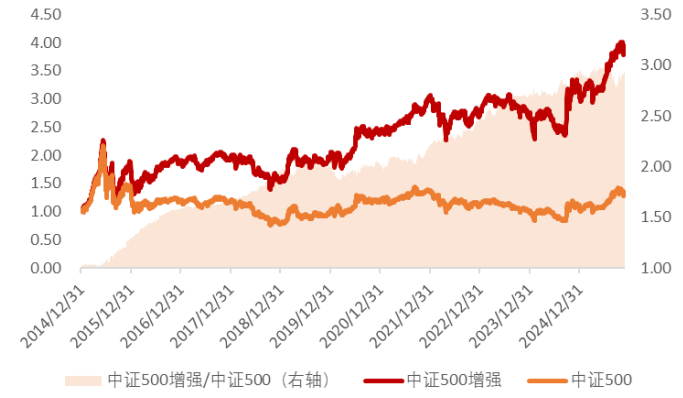
资料来源：Wind，方正证券研究所

图表28:“综合量价”沪深 300 指增分年度表现

年份	沪深300增强	沪深300	超额收益
2015年	26.75%	5.58%	21.16%
2016年	0.86%	-11.28%	12.14%
2017年	29.77%	21.78%	8.00%
2018年	-15.07%	-25.31%	10.24%
2019年	32.78%	36.07%	-3.29%
2020年	29.51%	27.21%	2.30%
2021年	-1.11%	-5.20%	4.09%
2022年	-12.35%	-21.63%	9.28%
2023年	-1.89%	-11.38%	9.49%
2024年	20.27%	14.68%	5.58%
2025年	13.51%	15.04%	-1.53%
年化收益率	9.93%	2.29%	7.64%

资料来源：Wind，方正证券研究所

图表29:“综合量价”中证 500 指增历史表现



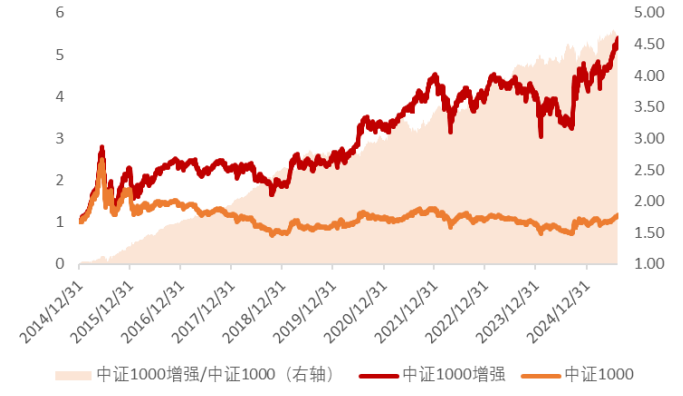
资料来源：Wind，方正证券研究所

图表30:“综合量价”中证 500 指增分年度表现

年份	中证500增强	中证500	超额收益
2015年	85.26%	43.12%	42.14%
2016年	0.37%	-17.78%	18.14%
2017年	4.11%	-0.20%	4.31%
2018年	-21.15%	-33.32%	12.17%
2019年	29.65%	26.38%	3.27%
2020年	22.65%	20.87%	1.78%
2021年	25.69%	15.58%	10.10%
2022年	-11.04%	-20.31%	9.28%
2023年	1.41%	-7.42%	8.83%
2024年	14.73%	5.46%	9.27%
2025年	11.15%	8.74%	2.41%
年化收益率	12.19%	1.45%	10.74%

资料来源：Wind，方正证券研究所

图表31:“综合量价”中证 1000 指增历史表现



资料来源：Wind，方正证券研究所

图表32:“综合量价”中证 1000 指增分年度表现

年份	中证1000增强	中证1000	超额收益
2015年	126.38%	76.10%	50.28%
2016年	4.29%	-20.01%	24.30%
2017年	-4.17%	-17.35%	13.19%
2018年	-18.21%	-36.87%	18.66%
2019年	37.71%	25.67%	12.05%
2020年	29.05%	19.39%	9.66%
2021年	37.39%	20.52%	16.87%
2022年	-12.74%	-21.58%	8.84%
2023年	3.68%	-6.28%	9.96%
2024年	8.38%	1.20%	7.18%
2025年	29.00%	23.10%	5.90%
年化收益率	17.31%	1.81%	15.50%

资料来源：Wind，方正证券研究所

4 风险提示

本报告基于历史数据分析，历史规律未来可能存在失效的风险；市场可能发生超预期变化；各驱动因子受环境影响可能存在阶段性失效的风险。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法存在局限性。特此声明。

免责声明

本研究报告由方正证券制作及在中国（香港和澳门特别行政区、台湾省除外）发布。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告内容仅供我公司适当性评级为 C3 及以上等级的投资者使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。若您并非前述等级的投资者，为保证服务质量、控制风险，请勿订阅本报告中的信息，本资料难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。

在任何情况下，本报告的内容不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求，方正证券不对任何人因使用本报告所载任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。

本报告版权仅为方正证券所有，本公司对本报告保留一切法律权利。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处且不得进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

评级说明：

类别	评级	说明
公司评级	强烈推荐	分析师预测未来12个月内相对同期基准指数有20%以上的涨幅。
	推荐	分析师预测未来12个月内相对同期基准指数有10%以上的涨幅。
	中性	分析师预测未来12个月内相对同期基准指数在-10%和10%之间波动。
	减持	分析师预测未来12个月内相对同期基准指数有10%以上的跌幅。
行业评级	推荐	分析师预测未来12个月内行业表现强于同期基准指数。
	中性	分析师预测未来12个月内行业表现与同期基准指数持平。
	减持	分析师预测未来12个月内行业表现弱于同期基准指数。
基准指数说明		A股市场以沪深300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准，美股市场以标普500指数为基准。

方正证券研究所联系方式：

北京：朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 17 层
上海：静安区延平路71号延平大厦2楼
深圳：福田区竹子林紫竹七道光大银行大厦31层
广州：天河区兴盛路12号楼隽峰苑2期3层方正证券
长沙：天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层
网址：https://www.foundersc.com
E-mail：yjzx@foundersc.com